FFT over Finite Fields?
Reed–Solomon error correction

Nasr-allah HITAR* Khalil BITAR

8 mars 2026

Résumé

Ce document présente une étude complète des codes de Reed-Solomon, une famille de codes correcteurs d'erreurs largement utilisée dans les systèmes de stockage et de transmission de données. Nous détaillons les fondements mathématiques basés sur l'arithmétique des corps finis $\mathrm{GF}(p^k)$, les méthodes d'encodage par évaluation polynomiale, et les algorithmes de décodage incluant le calcul des syndromes, l'algorithme de Berlekamp-Massey pour la résolution de l'équation clé, ainsi que les méthodes de localisation et d'évaluation des erreurs. Une implémentation pratique en C++ dans le cadre de la bibliothèque AFF3CT est également présentée, avec une analyse des performances et des considérations d'optimisation.

Mots-clés : Codes correcteurs, Reed-Solomon, corps finis, évaluation polynomiale, algorithme de Berlekamp-Massey, AFF3CT, codage canal.

*Encadré par Mr. Camille LEROUX

Table des matières

1 Introduction aux Corps de Galois et Extensions **3**
1.1 Corps de Galois $\mathbb{F}_2$ . . . 3
1.2 Construction du corps $\mathbb{F}_{2^m}$ . . . 4
1.2.1 Extensions de corps . . . 4
1.2.2 Anneau de polynômes $\mathbb{F}_2[X]$ . . . 4
1.2.3 Polynômes irréductibles . . . 4
1.2.4 Construction de $\mathbb{F}_{2^m}$ comme corps quotient . . . 4
1.2.5 Représentation par élément primitif . . . 5
1.3 Polynômes Minimaux et Primitifs . . . 6
1.3.1 Polynômes minimaux . . . 6
1.3.2 Polynômes primitifs . . . 6

2 Encodage Reed-Solomon **7**
2.1 Définition de la fonction d'encodage . . . 7
2.1.1 Code en bloc linéaire . . . 7
2.1.2 Définition formelle de l'encodage Reed-Solomon . . . 7
2.1.3 Distance minimale et capacité de correction . . . 8
2.2 Exemple introductif : RS(7, 4) . . . 9
2.2.1 Paramètres du code . . . 9
2.2.2 Table de représentation de $\mathbb{F}_{2^3}$ . . . 9
2.2.3 Encodage d'un message . . . 9

3 Décodage Reed-Solomon **11**
3.1 Polynôme d'erreur . . . 11
3.2 Décodage par syndromes . . . 11
3.3 Polynôme de localisation d'erreurs . . . 12
3.3.1 Algorithme de Berlekamp-Massey . . . 12
3.3.2 Recherche de Chien . . . 13
3.3.3 Correction des erreurs et formule de Forney . . . 13
3.4 Preuve de la Formule de Forney . . . 14

A Annexe : Tables de GF(8) **17**

1 Introduction aux Corps de Galois et Extensions

Les codes de Reed-Solomon reposent fondamentalement sur l'arithmétique des corps finis, également appelés corps de Galois. Cette section établit les bases théoriques nécessaires à la compréhension de ces structures algébriques.

1.1 Corps de Galois $\mathbb{F}_2$

Définition 1 (Corps)**.** *Un corps est un ensemble K muni de deux opérations internes, l'addition $+$ et la multiplication $\cdot$, tel que :*

(i) $(K, +)$ *est un groupe commutatif d'élément neutre noté* 0

(ii) $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ *est un groupe commutatif d'élément neutre noté* 1

(iii) La multiplication est distributive sur l'addition : $\forall a, b, c \in K,\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Définition 2 (Corps de Galois $\mathbb{F}_2$)**.** *Le corps de Galois à deux éléments, noté $\mathbb{F}_2$, est l'ensemble $\{0, 1\}$ muni des opérations :*

— *Addition modulo 2 (XOR) :* $0 + 0 = 0,\ 0 + 1 = 1,\ 1 + 0 = 1,\ 1 + 1 = 0$

— *Multiplication modulo 2 (AND) :* $0 \cdot 0 = 0,\ 0 \cdot 1 = 0,\ 1 \cdot 0 = 0,\ 1 \cdot 1 = 1$

Proposition 1 (Propriétés fondamentales de $\mathbb{F}_2$)**.** *Le corps $\mathbb{F}_2$ possède les propriétés remarquables suivantes :*

1. ***Caractéristique 2*** *: Pour tout élément $a \in \mathbb{F}_2$, on a $a + a = 0$. En particulier, $1 + 1 = 0$, ce qui implique que $-1 = 1$.*
2. ***Auto-inverse additif*** *: Chaque élément est son propre opposé : $-a = a$ pour tout $a \in \mathbb{F}_2$.*
3. ***Idempotence*** *: L'addition et la soustraction sont identiques : $a - b = a + b$.*

Remarque 1. *La propriété $1+1 = 0$ dans $\mathbb{F}_2$ est fondamentale pour l'arithmétique binaire. Elle implique que l'addition binaire sans retenue correspond exactement à l'opération XOR au niveau des bits.*

Exemple 1. *Les tables de Cayley pour $\mathbb{F}_2$ sont :*

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

1.2 Construction du corps $\mathbb{F}_{2^m}$

Le corps $\mathbb{F}_2$ ne contient que deux éléments, ce qui est insuffisant pour construire des codes de Reed-Solomon efficaces. Nous avons besoin d'extensions de corps pour obtenir suffisamment d'éléments distincts.

1.2.1 Extensions de corps

Remarque 2 (Nécessité des extensions)**.** *Pour un code de Reed-Solomon $RS(n, k)$ où n est la longueur du code et k la dimension de l'information, nous devons disposer d'au moins n éléments distincts dans notre corps. Puisque $\mathbb{F}_2$ ne contient que 2 éléments, nous devons construire des extensions pour obtenir 2^m éléments avec $m \geq 1$.*

1.2.2 Anneau de polynômes $\mathbb{F}_2[X]$

Définition 3 (Anneau de polynômes)**.** *L'anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{F}_2$, noté $\mathbb{F}_2[X]$, est l'ensemble de tous les polynômes :*

$$P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n, \quad a_i \in \mathbb{F}_2$$

muni de l'addition et de la multiplication usuelles des polynômes, avec coefficients réduits modulo 2.

Exemple 2. *Dans $\mathbb{F}_2[X]$, on a :*

$$(X^2 + X + 1) + (X^2 + 1) = (1 + 1)X^2 + X + (1 + 1) = X$$
$$(X + 1) \cdot (X + 1) = X^2 + X + X + 1 = X^2 + 1$$

1.2.3 Polynômes irréductibles

Définition 4 (Polynôme irréductible)**.** *Un polynôme $P(X) \in \mathbb{F}_2[X]$ de degré ≥ 1 est dit* ***irréductible*** *sur $\mathbb{F}_2$ s'il ne peut pas être factorisé en un produit de deux polynômes de degré strictement inférieur, c'est-à-dire :*

$$P(X) = A(X) \cdot B(X) \implies \deg A = 0 \text{ ou } \deg B = 0$$

Proposition 2. *Un polynôme irréductible sur $\mathbb{F}_2$ joue le même rôle qu'un nombre premier dans $\mathbb{Z}$: il permet de construire un corps quotient.*

Exemple 3 (Polynômes irréductibles de petits degrés)**.**

- *Degré 1 : tout polynôme.*
- *Degré 2 : $X^2 + X + 1$ (le seul)*
- *Degré 3 : $X^3 + X + 1$, $X^3 + X^2 + 1$*
- *Degré 4 : $X^4 + X + 1$, $X^4 + X^3 + 1$, $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$*

1.2.4 Construction de $\mathbb{F}_{2^m}$ comme corps quotient

Théorème 1 (Construction de $\mathbb{F}_{2^m}$)**.** *Soit $P(X)$ un polynôme irréductible de degré m sur $\mathbb{F}_2$. Alors le quotient*

$$\mathbb{F}_{2^m} = \mathbb{F}_2[X]/(P(X))$$

est un corps contenant exactement 2^m éléments.

Esquisse de démonstration.

1. Chaque élément de $\mathbb{F}_{2^m}$ peut être représenté de manière unique par un polynôme de degré $< m$ à coefficients dans $\mathbb{F}_2$.
2. Il y a donc 2^m tels polynômes (2 choix pour chacun des m coefficients).
3. L'irréductibilité de $P(X)$ garantit que tout élément non nul possède un inverse, faisant de $\mathbb{F}_{2^m}$ un corps.

□

Exemple 4 (Construction de $\mathbb{F}_{2^3}$ avec $P(X) = X^3+X+1$)**.** *Le corps* $\mathbb{F}_{2^3} = \mathbb{F}_2[X]/(X^3+X+1)$ *contient* $2^3 = 8$ *éléments, représentés par :*

$$\{0, 1, X, X+1, X^2, X^2+1, X^2+X, X^2+X+1\}$$

L'addition se fait coefficient par coefficient modulo 2, et la multiplication se fait modulo $P(X) = X^3 + X + 1$.

Par exemple, calculons $(X^2+1) \cdot X$ *:*

$$\begin{aligned}(X^2+1) \cdot X &= X^3 + X \\ &\equiv X + 1 + X \pmod{X^3+X+1} \quad \textit{(car } X^3 \equiv X+1\textit{)} \\ &= 1\end{aligned}$$

1.2.5 Représentation par élément primitif

Définition 5 (Élément primitif)**.** *Un élément* $\alpha \in \mathbb{F}_{2^m}$ *est dit* ***primitif*** *si son ordre multiplicatif est* $2^m - 1$*, c'est-à-dire si :*

$$\{\alpha^0, \alpha^1, \alpha^2, \ldots, \alpha^{2^m-2}\} = \mathbb{F}_{2^m} \setminus \{0\}$$

Théorème 2. *Pour tout corps fini* $\mathbb{F}_{2^m}$*, il existe au moins un élément primitif. De plus, si* $P(X)$ *est un polynôme primitif de degré* m *et* α *une racine de* $P(X)$ *dans* $\mathbb{F}_{2^m}$*, alors* α *est un élément primitif.*

Exemple 5 (Représentation de $\mathbb{F}_{2^3}$ par puissances de α)**.** *Soit* α *une racine de* $P(X) = X^3 + X + 1$*. Alors* $\alpha^3 = \alpha + 1$*, et on peut calculer :*

$$\begin{aligned}\alpha^0 &= 1 \\ \alpha^1 &= \alpha \\ \alpha^2 &= \alpha^2 \\ \alpha^3 &= \alpha + 1 \\ \alpha^4 &= \alpha^2 + \alpha \\ \alpha^5 &= \alpha^2 + \alpha + 1 \\ \alpha^6 &= \alpha^2 + 1 \\ \alpha^7 &= 1\end{aligned}$$

On constate que $\alpha^7 = 1$*, confirmant que* α *est primitif d'ordre* $2^3 - 1 = 7$.

1.3 Polynômes Minimaux et Primitifs

1.3.1 Polynômes minimaux

Définition 6 (Polynôme minimal). *Soit $\beta \in \mathbb{F}_{2^m}$. Le **polynôme minimal** de β sur $\mathbb{F}_2$, noté $m_\beta(X)$, est le polynôme unitaire de plus petit degré dans $\mathbb{F}_2[X]$ tel que $m_\beta(\beta) = 0$.*

Proposition 3 (Propriétés des polynômes minimaux).

1. *Le polynôme minimal $m_\beta(X)$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$.*
2. *Le degré de $m_\beta(X)$ divise m (où $\beta \in \mathbb{F}_{2^m}$).*
3. *$m_\beta(X)$ divise tout polynôme $Q(X) \in \mathbb{F}_2[X]$ tel que $Q(\beta) = 0$.*
4. *Si $\beta = \alpha^i$ où α est primitif, alors $m_{\alpha^i}(X) = m_{\alpha^j}(X)$ si et seulement si i et j sont dans la même classe cyclotomique modulo $2^m - 1$.*

Définition 7 (Classe cyclotomique). *La classe cyclotomique de i modulo $n = 2^m - 1$ est l'ensemble :*

$$C_i = \{i \cdot 2^j \bmod n : j \geq 0\}$$

Exemple 6 (Classes cyclotomiques pour $m = 3$). *Pour $m = 3$, on a $n = 2^3 - 1 = 7$. Les classes cyclotomiques sont :*

$$\begin{aligned}
C_0 &= \{0\} \\
C_1 &= \{1, 2, 4\} \\
C_3 &= \{3, 6, 5\} \\
C_7 &= \{0\} \quad (\textit{car } 7 \equiv 0 \pmod 7)
\end{aligned}$$

Théorème 3 (Construction du polynôme minimal). *Le polynôme minimal de α^i où α est primitif dans $\mathbb{F}_{2^m}$ est donné par :*

$$m_{\alpha^i}(X) = \prod_{j \in C_i} (X - \alpha^j)$$

où le produit est pris sur tous les éléments de la classe cyclotomique C_i.

Exemple 7 (Polynômes minimaux dans $\mathbb{F}_{2^3}$). *Pour α primitif dans $\mathbb{F}_{2^3}$ (racine de $X^3 + X + 1$) :*

$$\begin{aligned}
m_{\alpha^0}(X) = m_1(X) &= X + 1 \\
m_{\alpha^1}(X) = m_{\alpha^2}(X) = m_{\alpha^4}(X) &= (X - \alpha)(X - \alpha^2)(X - \alpha^4) = X^3 + X + 1 \\
m_{\alpha^3}(X) = m_{\alpha^5}(X) = m_{\alpha^6}(X) &= (X - \alpha^3)(X - \alpha^5)(X - \alpha^6) = X^3 + X^2 + 1
\end{aligned}$$

1.3.2 Polynômes primitifs

Définition 8 (Polynôme primitif). *Un polynôme irréductible $P(X)$ de degré m sur $\mathbb{F}_2$ est dit **primitif** si l'ordre de toute racine α de $P(X)$ dans $\mathbb{F}_{2^m}$ est exactement $2^m - 1$.*

Proposition 4 (Caractérisation des polynômes primitifs). *Un polynôme irréductible $P(X)$ de degré m est primitif si et seulement si $P(X)$ divise $X^{2^m-1} + 1$ mais ne divise aucun $X^k + 1$ pour $1 \leq k < 2^m - 1$.*

Remarque 3 (Importance pour Reed-Solomon)**.** *Les polynômes primitifs sont essentiels pour la construction des codes de Reed-Solomon car ils garantissent l'existence d'un élément générateur α tel que toutes les puissances $\alpha^0, \alpha^1, \ldots, \alpha^{n-1}$ sont distinctes, permettant ainsi de définir les positions d'évaluation du code.*

Exemple 8 (Test de primitivité)**.** *Pour $m = 3$, testons si $P(X) = X^3 + X + 1$ est primitif :*

- $2^m - 1 = 7$.
- *Il faut vérifier que $P(X)$ divise $X^7 + 1$ mais pas $X^k + 1$ pour $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.*
- *On a déjà vu que si α est racine de $P(X)$, alors $\alpha^7 = 1$, donc $P(X)$ divise $X^7 + 1$.*
- *Par calcul direct, $P(X)$ ne divise pas $X^k + 1$ pour $k < 7$.*
- *Donc $P(X) = X^3 + X + 1$ est primitif.* □

2 Encodage Reed-Solomon

2.1 Définition de la fonction d'encodage

2.1.1 Code en bloc linéaire

Définition 9 (Code en bloc)**.** *Un code en bloc (n, k) sur un alphabet $\mathcal{A}$ est un sous-ensemble $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}^n$ de dimension k, où :*

- *n est la longueur du code (nombre de symboles en sortie)*
- *k est la dimension de l'information (nombre de symboles d'information)*
- *$\mathcal{A}$ est l'alphabet (pour Reed-Solomon, $\mathcal{A} = \mathbb{F}_{2^m}$)*

Définition 10 (Code linéaire)**.** *Un code $\mathcal{C}$ est dit **linéaire** s'il forme un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}^n$, c'est-à-dire :*

$$\forall \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C},\ \forall \lambda \in \mathcal{A}, \quad \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \text{ et } \lambda \mathbf{c}_1 \in \mathcal{C}$$

2.1.2 Définition formelle de l'encodage Reed-Solomon

Définition 11 (Polynôme générateur)**.** *Le **polynôme générateur** d'un code $RS(n, k)$ avec $2t = n - k$ est le polynôme de degré $2t$ dont les racines sont $2t$ puissances consécutives de l'élément primitif α :*

$$g(X) = \prod_{i=0}^{2t-1} (X - \alpha^i)$$

Tout mot de code valide est un multiple de $g(X)$ dans $\mathbb{F}_{2^m}[X]$.

Définition 12 (Encodage systématique $\mathrm{RS}(n, k)$)**.** *Soit $\mathbf{d} = (d_0, d_1, \ldots, d_{k-1}) \in \mathbb{F}_{2^m}^k$ le message d'information et*

$$D(X) = d_0 + d_1 X + \cdots + d_{k-1} X^{k-1}$$

son polynôme associé. L'encodage systématique se déroule en trois étapes :

Étape 1 — Décalage. *On multiplie $D(X)$ par X^{2t} afin de réserver les $2t$ positions de plus bas degré aux symboles de parité :*

$$\tilde{D}(X) = D(X) \cdot X^{2t}$$

Étape 2 — Division euclidienne. *On divise $\tilde{D}(X)$ par $g(X)$:*

$$\tilde{D}(X) = Q(X) \cdot g(X) + R(X), \quad \deg R < 2t$$

Le reste $R(X) = r_0 + r_1 X + \cdots + r_{2t-1} X^{2t-1}$ constitue les ***symboles de parité****.*

Étape 3 — Construction du mot de code. *On soustrait (i.e. ajoute en caractéristique 2) le reste au polynôme décalé :*

$$C(X) = \tilde{D}(X) - R(X) = D(X) \cdot X^{2t} + R(X)$$

Le vecteur de code est alors :

$$\mathbf{c} = \big(r_0,\, r_1,\, \ldots,\, r_{2t-1},\, d_0,\, d_1,\, \ldots,\, d_{k-1}\big)$$

Proposition 5. *Le polynôme $C(X)$ ainsi construit est bien un multiple de $g(X)$, et les k symboles de plus haut degré du mot de code coïncident exactement avec les symboles d'information.*

Démonstration. Par construction, $C(X) = \tilde{D}(X) - R(X) = Q(X) \cdot g(X)$, donc $g(X) \mid C(X)$. De plus, les coefficients de $X^{2t}, \ldots, X^{n-1}$ dans $C(X)$ sont exactement ceux de $D(X) \cdot X^{2t}$, soit $d_0, \ldots, d_{k-1}$: le code est bien systématique. □

Remarque 4.

- ***Systématique*** *: les k derniers symboles du mot de code sont le message original, ce qui facilite le décodage et la lecture directe de l'information.*
- ***Redondance*** *: les $2t$ premiers symboles sont les symboles de parité calculés par division polynomiale ; ils permettent de corriger jusqu'à $t = \lfloor (n-k)/2 \rfloor$ erreurs.*

Théorème 4 (Linéarité du code RS)**.** *Le code de Reed-Solomon RS(n, k) est un code linéaire de dimension k sur $\mathbb{F}_{2^m}$.*

Démonstration. Pour montrer que $\mathrm{RS}(n, k)$ est linéaire, il suffit de vérifier que l'application Φ est linéaire :

$$\begin{aligned}
\Phi(\mathbf{d}_1 + \mathbf{d}_2) &= (D_1(\alpha^i) + D_2(\alpha^i))_{i=0}^{n-1} \\
&= (D_1(\alpha^i))_{i=0}^{n-1} + (D_2(\alpha^i))_{i=0}^{n-1} \\
&= \Phi(\mathbf{d}_1) + \Phi(\mathbf{d}_2)
\end{aligned}$$

De même pour la multiplication scalaire. Donc $\mathrm{RS}(n, k)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}_{2^m}^n$. □

2.1.3 Distance minimale et capacité de correction

Définition 13 (Distance de Hamming)**.** *La distance de Hamming entre deux mots $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathbb{F}_{2^m}^n$ est :*

$$d_H(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = |\{i : c_{1,i} \neq c_{2,i}\}|$$

Définition 14 (Distance minimale)**.** *La distance minimale d'un code $\mathcal{C}$ est :*

$$d_{\min} = \min_{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C},\, \mathbf{c}_1 \neq \mathbf{c}_2} d_H(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$$

Théorème 5 (Distance minimale du code RS)**.** *Pour un code de Reed-Solomon RS(n, k), la distance minimale est :*

$$d_{\min} = n - k + 1$$

Esquisse. Puisque les mots de code correspondent à des polynômes de degré $< k$ évalués en n points, deux polynômes distincts peuvent coïncider en au plus $k - 1$ points. Donc ils diffèrent en au moins $n - (k - 1) = n - k + 1$ points. □

Corollaire 1 (Capacité de correction)**.** *Un code RS(n, k) peut corriger jusqu'à :*

$$t = \left\lfloor \frac{n-k}{2} \right\rfloor$$

erreurs de symboles.

2.2 Exemple introductif : RS(7, 4)

Nous allons construire en détail le code Reed-Solomon RS$(7, 4)$ sur $\mathbb{F}_{2^3}$.

2.2.1 Paramètres du code

- **Longueur du code** : $n = 7$
- **Dimension de l'information** : $k = 4$
- **Redondance** : $n - k = 3$
- **Corps de base** : $\mathbb{F}_{2^3} = \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$ avec $|\mathbb{F}_{2^3}| = 2^3 = 8$ éléments
- **Polynôme irréductible** : $P(X) = X^3 + X + 1$ (primitif)
- **Élément primitif** : α racine de $P(X)$, avec $\alpha^7 = 1$
- **Capacité de correction** : $t = \lfloor 3/2 \rfloor = 1$ erreur

2.2.2 Table de représentation de $\mathbb{F}_{2^3}$

Voir Annexe A : Tables de GF(8).

2.2.3 Encodage d'un message

Considérons le message d'information $\mathbf{d} = (d_0, d_1, d_2, d_3) = (1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3)$.
Étape 1 : Construction du polynôme d'information

$$D(X) = d_0 + d_1 X + d_2 X^2 + d_3 X^3 = 1 + \alpha X + \alpha^2 X^2 + \alpha^3 X^3$$

Étape 2 : Évaluation aux points α^i, $i = 0, 1, \ldots, 6$

$$\begin{aligned} c_0 = D(\alpha^0) = D(1) &= 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 \\ &= 1 + \alpha + \alpha^2 + (\alpha + 1) \\ &= \alpha^2 \quad \text{(en utilisant } 1 + 1 = 0 \text{ dans } \mathbb{F}_2) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
c_1 = D(\alpha^1) = D(\alpha) &= 1 + \alpha \cdot \alpha + \alpha^2 \cdot \alpha^2 + \alpha^3 \cdot \alpha^3 \\
&= 1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^6 \\
&= 1 + \alpha^2 + (\alpha^2 + \alpha) + (\alpha^2 + 1) \\
&= \alpha + \alpha^2 = \alpha^4
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_2 = D(\alpha^2) &= 1 + \alpha \cdot \alpha^2 + \alpha^2 \cdot \alpha^4 + \alpha^3 \cdot \alpha^6 \\
&= 1 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 \\
&= 1 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^2 \quad (\text{car } \alpha^9 = \alpha^{9 \bmod 7} = \alpha^2)
\end{aligned}
$$

De même pour c_3, c_4, c_5, c_6 (calculs omis pour la concision).
Le mot de code complet est :

$$
\mathbf{c} = (c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6)
$$

Remarque 5 (Complexité de calcul)**.** *L'évaluation directe nécessite $O(nk)$ opérations dans $\mathbb{F}_{2^m}$. Des méthodes plus efficaces existent, notamment l'utilisation de la transformée de Fourier rapide (FFT) sur les corps finis.*

3 Décodage Reed-Solomon

Le décodage d'un code Reed-Solomon consiste à retrouver le mot de code original à partir d'un mot reçu potentiellement corrompu. Dans la vue BCH, un mot de code $\mathbf{c}$ de longueur $n = 2^m - 1$ sur $\mathbb{F}_{2^m}$ est défini par ses valeurs en des points $\alpha^0, \alpha^1, \ldots, \alpha^{n-1}$, où α est un élément primitif. Le décodeur exploite les contraintes algébriques imposées par les racines du polynôme générateur pour localiser et corriger les erreurs.

On suppose qu'au plus t erreurs se sont produites lors de la transmission, où $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$ et $d_{\min} = n - k + 1$ est la distance minimale du code. Le mot reçu s'écrit :

$$\mathbf{r} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$$

où $\mathbf{e} = (e_0, e_1, \ldots, e_{n-1})$ est le vecteur d'erreur, dont au plus t composantes sont non nulles.

Le processus de décodage BCH se décompose en trois étapes successives :

1. Calcul du *syndrome* à partir du mot reçu.
2. Détermination du *polynôme de localisation d'erreurs* à partir des syndromes.
3. Calcul des *valeurs d'erreurs* aux positions identifiées, puis correction du mot reçu.

3.1 Polynôme d'erreur

On modélise le vecteur d'erreur $\mathbf{e}$ par un polynôme :

$$E(X) = \sum_{i=0}^{n-1} e_i X^i$$

Soit $\nu \leq t$ le nombre d'erreurs effectivement survenues. On note $i_1, i_2, \ldots, i_\nu$ les *positions* des erreurs (les indices i tels que $e_i \neq 0$) et $Y_j = e_{i_j}$ les *valeurs* des erreurs en ces positions. En posant $X_j = \alpha^{i_j}$ le *localisateur* de la j-ième erreur, on obtient :

$$E(\alpha^l) = \sum_{j=1}^{\nu} Y_j X_j^l, \quad l = b, \ldots, b + 2t - 1$$

Le mot reçu s'exprime comme $R(X) = C(X) + E(X)$. Puisque $C(\alpha^l) = 0$ pour $l = b, b+1, \ldots, b+2t-1$ (racines du polynôme générateur), on a :

$$R(\alpha^l) = E(\alpha^l) = \sum_{j=1}^{\nu} Y_j X_j^l$$

Ces quantités sont précisément les syndromes du mot reçu.

3.2 Décodage par syndromes

Définition 15 (Syndrome)**.** *Soit* $\mathbf{r}$ *un mot reçu de polynôme associé* $R(X)$*. Pour* $l = b, b+1, \ldots, b+2t-1$*, le* ***syndrome*** S_l *est défini par :*

$$S_l = R(\alpha^l) = \sum_{i=0}^{n-1} r_i \, \alpha^{li}$$

Si $\mathbf{r}$ *est un mot de code valide, alors* $S_l = 0$ *pour tout* l*. En présence d'erreurs, on obtient :*

$$S_l = E(\alpha^l) = \sum_{j=1}^{\nu} Y_j X_j^l$$

Les $2t$ *syndromes* $S_b, S_{b+1}, \ldots, S_{b+2t-1}$ *constituent le* ***vecteur de syndrome****, noté* $\mathbf{S}$*.*

Le calcul des syndromes est la première étape concrète du décodage : il suffit d'évaluer $R(X)$ en chacune des $2t$ racines du polynôme générateur.

Algorithm 1 Calcul du vecteur de syndrome

```
for l = b to b + 2t − 1 do
    S_l ← 0
    for i = 0 to n − 1 do
        S_l ← S_l + r_i · α^{li}
    end for
end for
```

3.3 Polynôme de localisation d'erreurs

Définition 16 (Polynôme de localisation d'erreurs)**.** *Le* ***polynôme de localisation d'erreurs*** $\Lambda(X)$ *est le polynôme dont les racines sont les inverses des localisateurs* $X_j = \alpha^{i_j}$ *:*

$$\Lambda(X) = \prod_{j=1}^{\nu}(1 - X_j X) = 1 + \Lambda_1 X + \Lambda_2 X^2 + \cdots + \Lambda_\nu X^\nu$$

Ainsi $\Lambda(X_j^{-1}) = 0$ *pour chaque position d'erreur* i_j*. Connaître* $\Lambda(X)$ *permet de retrouver toutes les positions d'erreurs.*

Les coefficients $\Lambda_1, \ldots, \Lambda_\nu$ vérifient les *équations clés de Newton*, qui relient syndromes et localisateurs :

$$S_{l+\nu} + \Lambda_1 S_{l+\nu-1} + \cdots + \Lambda_\nu S_l = 0, \quad l = b, \ldots, b + t - 1$$

Cette relation peut s'écrire sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} S_b & S_{b+1} & \cdots & S_{b+\nu-1} \\ S_{b+1} & S_{b+2} & \cdots & S_{b+\nu} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ S_{b+\nu-1} & S_{b+\nu} & \cdots & S_{b+2\nu-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_\nu \\ \Lambda_{\nu-1} \\ \vdots \\ \Lambda_1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} S_{b+\nu} \\ S_{b+\nu+1} \\ \vdots \\ S_{b+2\nu-1} \end{pmatrix}$$

3.3.1 Algorithme de Berlekamp-Massey

L'algorithme de Berlekamp-Massey calcule $\Lambda(X)$ de façon itérative à partir des syndromes, en cherchant le registre à décalage linéaire de longueur minimale qui les génère.

Algorithm 2 Berlekamp-Massey

$\Lambda(X) \leftarrow 1, \quad B(X) \leftarrow 1, \quad L \leftarrow 0, \quad m \leftarrow 1$
for $r = 0$ **to** $2t - 1$ **do**
  $\delta \leftarrow S_{b+r} + \sum_{i=1}^{L} \Lambda_i \cdot S_{b+r-i}$
  if $\delta = 0$ **then**
    $m \leftarrow m + 1$
  else if $2L \leq r$ **then**
    $T(X) \leftarrow \Lambda(X)$
    $\Lambda(X) \leftarrow \Lambda(X) - \delta \cdot X^m \cdot B(X)$
    $L \leftarrow r + 1 - L, \quad B(X) \leftarrow T(X), \quad m \leftarrow 1$
  else
    $\Lambda(X) \leftarrow \Lambda(X) - \delta \cdot X^m \cdot B(X)$
    $m \leftarrow m + 1$
  end if
end for

3.3.2 Recherche de Chien

Une fois $\Lambda(X)$ obtenu, on identifie les positions d'erreurs par la **recherche de Chien** : on évalue $\Lambda(X)$ en chaque élément α^{-i} pour $i = 0, \ldots, n-1$. Si $\Lambda(\alpha^{-i}) = 0$, alors la position i est une position d'erreur.

$\mathcal{E}$ est l'ensemble des positions d'erreurs. Dans cet algorithme, on initialise cet ensemble à l'ensemble vide et on ajoute une position d'erreur chaque fois qu'on trouve $\Lambda(\alpha^{-i}) = 0$

Algorithm 3 Recherche de Chien

$\mathcal{E} \leftarrow \emptyset$
for $i = 0$ **to** $n - 1$ **do**
  if $\Lambda(\alpha^{-i}) = 0$ **then**
    $\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E} \cup \{i\}$
  end if
end for

3.3.3 Correction des erreurs et formule de Forney

Dans le cas binaire ($\mathbb{F}_{2^m}$), toute valeur d'erreur non nulle vaut nécessairement 1. La correction est alors immédiate : pour chaque position $i \in \mathcal{E}$, on pose $\hat{r}_i = r_i + 1$.

Remarque 6 (Géneralisation)**.** *Dans le cas général sur $\mathbb{F}_q$, les valeurs d'erreur Y_j sont calculées par la* ***formule de Forney*** *:*

$$Y_j = -\frac{X_j^b \, \Omega(X_j^{-1})}{\Lambda'(X_j^{-1})}$$

où $\Omega(X) = S(X) \cdot \Lambda(X) \bmod X^{2t}$ est le ***polynôme évaluateur d'erreurs****, avec $S(X) = \sum_{l=b}^{b+2t-1} S_l X^{l-b}$, et Λ' désigne la dérivée formelle de Λ.*

3.4 Preuve de la Formule de Forney

1. Définitions préliminaires Rappelons les polynômes fondamentaux utilisés lors du décodage :

— Le polynôme localisateur d'erreurs : $\Lambda(X) = \prod_{j=1}^{\nu}(1 - X_j X)$.

— Le syndrome : $S_l = \sum_{j=1}^{\nu} Y_j X_j^l$ pour $l = b, \ldots, b + 2t - 1$.

— Le polynôme des syndromes : $S(X) = \sum_{l=b}^{b+2t-1} S_l X^{l-b}$.

— Le polynôme évaluateur d'erreurs : $\Omega(X) \equiv S(X) \cdot \Lambda(X) \pmod{X^{2t}}$.

2. Développement du polynôme des syndromes En substituant l'expression de S_l dans $S(X)$, on obtient :

$$S(X) = \sum_{l=b}^{b+2t-1} \left(\sum_{j=1}^{\nu} Y_j X_j^l \right) X^{l-b}$$

En factorisant X_j^b et en réorganisant les sommes avec le changement d'indice $k = l - b$:

$$S(X) = \sum_{j=1}^{\nu} Y_j X_j^b \sum_{k=0}^{2t-1} (X_j X)^k$$

En utilisant le développement en série entière $(1 - z)^{-1} = \sum z^k$, on obtient la congruence modulo X^{2t} :

$$S(X) \equiv \sum_{j=1}^{\nu} \frac{Y_j X_j^b}{1 - X_j X} \pmod{X^{2t}}$$

3. Construction du polynôme évaluateur $\Omega(X)$ On multiplie $S(X)$ par $\Lambda(X)$:

$$\Omega(X) \equiv \left(\sum_{j=1}^{\nu} \frac{Y_j X_j^b}{1 - X_j X} \right) \prod_{i=1}^{\nu} (1 - X_i X) \pmod{X^{2t}}$$

Le terme $(1 - X_j X)$ au dénominateur s'annule avec le terme correspondant dans le produit $\Lambda(X)$. Puisque le degré résultant est strictement inférieur à $2t$, la congruence devient une égalité stricte :

$$\Omega(X) = \sum_{j=1}^{\nu} Y_j X_j^b \prod_{i \neq j} (1 - X_i X)$$

4. Évaluation à l'inverse d'une racine ($X = X_k^{-1}$) Pour isoler l'erreur Y_k à la position X_k, on évalue $\Omega(X)$ en X_k^{-1}. Pour tout $j \neq k$, le produit contiendra le facteur $(1 - X_k X_k^{-1}) = 1 - 1 = 0$. Toute la somme s'annule donc, à l'exception du terme où $j = k$:

$$\Omega(X_k^{-1}) = Y_k X_k^b \prod_{i \neq k} (1 - X_i X_k^{-1})$$

5. Utilisation de la dérivée formelle Calculons la dérivée formelle de $\Lambda(X)$ par rapport à X en utilisant la règle du produit :

$$\Lambda'(X) = \sum_{j=1}^{\nu}(-X_j)\prod_{i\neq j}(1 - X_i X)$$

En évaluant cette dérivée en X_k^{-1}, tous les termes de la somme s'annulent (pour la même raison qu'à l'étape 4) sauf pour $j = k$:

$$\Lambda'(X_k^{-1}) = -X_k \prod_{i\neq k}(1 - X_i X_k^{-1})$$

On peut alors isoler le produit résiduel :

$$\prod_{i\neq k}(1 - X_i X_k^{-1}) = -\frac{\Lambda'(X_k^{-1})}{X_k}$$

6. Résolution finale pour Y_k On substitue ce résultat dans l'équation de l'étape 4 :

$$\Omega(X_k^{-1}) = Y_k X_k^b \left(-\frac{\Lambda'(X_k^{-1})}{X_k}\right)$$
$$\Omega(X_k^{-1}) = -Y_k X_k^{b-1}\Lambda'(X_k^{-1})$$

Il ne reste plus qu'à isoler l'amplitude de l'erreur Y_k pour obtenir la formule finale de Forney :

$$Y_k = -\frac{X_k^{1-b}\Omega(X_k^{-1})}{\Lambda'(X_k^{-1})}$$

Remarque : Dans le cas particulier où $b = 1$ (souvent utilisé en pratique), le terme X_k^{1-b} devient $X_k^0 = 1$. De plus, dans un corps de caractéristique 2 comme $\mathbb{F}_{2^m}$, l'addition et la soustraction sont équivalentes, ce qui permet d'ignorer le signe négatif.

Références

[1] I. S. Reed et G. Solomon, *Polynomial Codes over Certain Finite Fields*, Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1960.

[2] C. Leroux et al., *AFF3CT : A Fast Forward Error Correction Toolbox*, IEEE Open Journal of the Communications Society, 2020.

[3] S. Lin et D. J. Costello, *Error Control Coding*, Pearson Prentice Hall, 2004.

[4] S. B. Wicker et V. K. Bhargava, *Reed-Solomon Codes and Their Applications*, IEEE Press, 1995.

[5] E. R. Berlekamp, *Algebraic Coding Theory*, McGraw-Hill, 1968.

[6] F. J. MacWilliams et N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*, North-Holland, 1977.

A Annexe : Tables de GF(8)

Avec polynôme primitif $p(x) = x^3 + x + 1$ et α racine de $p(x)$:

Table 1 – Représentation des éléments de GF(8)

Exponentielle	Polynomiale	Binaire
0	0	000
α^0	1	001
α^1	α	010
α^2	α^2	100
α^3	$\alpha + 1$	011
α^4	$\alpha^2 + \alpha$	110
α^5	$\alpha^2 + \alpha + 1$	111
α^6	$\alpha^2 + 1$	101